2026年普通高等学校招生全国统一考试（陕晋宁青）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6621308）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】陕晋青宁2026年物理高中学业水平等级性考试

单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

非选择题：本题共5小题，共54分。

1. 现代科技为物资运输提供了多种方式。某物流企业分别利用无人机和新能源货车从山上装货点P运输货物至山下仓库Q，两种方式中一定相同的是（单选题）（4分）

A. 位移

B. 路程

C. 时间

D. 平均速度

2. 我国科研人员利用仿生机器鱼研究湖泊生态，当仿生机器鱼在湖中匀速直线下潜时，它受到水的合力方向是（单选题）（4分）

A. 斜向下

B. 竖直向下

C. 斜向上

D. 竖直向上

3. 下列处于匀强磁场的导体回路中能产生交变电流的是（单选题）（4分）

A. 甲图中绕轴匀速转动的导体环

B. 乙图中绕轴匀速转动的导体框

C. 丙图中在固定导轨上匀速运动的导体棒所在回路

D. 丁图中匀速运动的导体框

4. 正电子e+与电子e-湮灭产生的光子是探测中微子的重要信号。一个静止的正电子与一个静止的电子湮灭转化为两个γ光子，该过程动量和能量都守恒。已知正电子与电子的质量均为m，光速为c，普朗克常量为h，则这两个γ光子（单选题）（4分）

A. 总能量为

B. 频率均为

C. 总动量为2mc

D. 波长均为mc/h

5. 我国自主建设运行的北斗全球卫星导航系统空间段由多颗卫星组成。若轨道半径不同的两颗卫星绕地球做匀速圆周运动，角速度大小分别为ω1、ω2,线速度大小分别为V1、V2,则（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

6．电磁泵减速部分的简化工作原理如图。在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中，竖直放置的U形光滑金属导轨左右间距为L，水平放置的导体棒 ab质量为m，与竖直放置且下端固定的绝缘轻弹簧相连，ab与导轨接触良好且其接入回路的电阻阻值为R。将 ab自弹簧原长位置由静止释放，ab第一次到达最低点时下降高度为h，此过程中其最大速度为v。导轨电阻忽略不计，弹簧始终在弹性限度内。在ab从静止释放到第一次到达最低点的过程中（单选题）（4分）

A．流过导体棒的感应电流方向由a 向b

B．导体棒所受安培力的冲量为零

C．通过导体棒的电荷量大小为 BLh/R

D．导体棒的加速度最大值为 B2Lv/mR

7．飞行时间质谱仪可用于创新药物研发等领域，其简化工作原理如图。开关 S闭合，在真空室内，电容器极板 AB间加速电压为U，两极板中央开有小孔，C为接收端，BC间为无场漂移区域。有一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电大分子(不计重力)，自飘入(忽略初速度)A极板小孔起，经加速区域和漂移区域到达C端结束，时间探测器显示整个过程时间为t，则（单选题）（4分）

A．保持S闭合，仅q/m变大，t变长

B．保持S闭合，仅U 增大，t变长

C．保持S闭合，AC位置不变，仅B极板向右移动，t变长

D．将S断开，AC位置不变，仅B极板向右移动，t变长

8．玻璃镜片折射率是影响眼镜厚度的主要因素之一。如图，一束单色光从空气斜射入厚度为 d的平行玻璃砖左表面，从右表面射出，出射光线相对入射光线侧移量为Δx。现换用折射率较大的玻璃砖，保持入射角不变，下列说法正确的是（多选题）（6分）

A．若厚度d相同，侧移量变小

B．若厚度d相同，侧移量变大

C．若侧移量△x相同，厚度变小

D．若侧移量△x相同，厚度变大

9．一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播，a、b为介质中平衡位置相距0.5m的两个质点.t=0时刻的波形图如图，0.5s时a振动至波谷，1.2s时b第一次回到波峰，则（多选题）（6分）

A．波的周期为 1.2s

B．波速为 10m/s

C．波的振幅为m

D．0~0.6s内质点a 的路程为m

10．如图，物块N、P、Q的质量分别为m、m、2m，Q通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑轮与P连接，P与位于正下方的N用劲度系数为 k的轻弹簧相连。初始时托住N和Q，使弹簧处于原长，三个物块均静止。现同时无初速度释放N和Q，运动中，物块均视为质点且不与滑轮相碰，不计空气阻力，弹簧始终在弹性限度内，弹性势能 Ep=12kx2（x为形变量），重力加速度大小为g。则（多选题）（6分）

A．释放后瞬间 Q的加速度大小为

B．释放后瞬间轻绳上的拉力大小为 mg

C．释放后 N下降的最大距离为

D．释放后 N的速度最大值为

11．某同学使用打点计时器进行“ 测量速度和加速度 ”的实验。（实验探究题）（5分）

12．在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验小组测量待测电阻 Rx的阻值。（实验探究题）（10分）

13．某小组设计并完成了“ 稳定平抛水柱 ”实验。如图，竖直放置的储水瓶液面上方封闭少量气体，氐部竖直细管甲与大气连通、水平细管乙有一阀门K。初始时K关闭，瓶内上方气体体积 V1=200mL，甲管内恰无水且A端口距水面高 h1=20cm,乙管B 端口距水面高 h2=30cm;打开 K，水持续从乙管流出，大气通过甲管进入瓶内，当水面与甲管A端口齐平时关闭K，此时瓶内上方气体的总体积 V2=1510mL。已知大气压强 p0=1.00×105Pa、水的密度 ρ=1.00×103kg/m3,重力加速度g取 10m/s2,忽略温度变化与瓶体形变，气体均可视为理想气体。求：（综合题）（10分）

14．如图，某游乐场有一条滑道，由两段粗糙程度不同的直道组成，其中AB段的长度1=36m、倾角为 θ，BC段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从A 点由静止下滑，经过t=6s到达B点，此后进入 BC 段继续滑行 。游客甲和滑板的总质量m=60kg，AB 段、BC段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为 μ1、 μ2,其中 μ2=1/10。重力加速度 g取 10m/s2,sin θ=1/3。游客和滑板整体视为质点，不计空气阻力及在 B 点处的机械能损失。（综合题）（13分）

15．如图，垂直于x轴的足够大绝缘薄挡板 P紧贴平行金属板放置，挡板P有一小孔在原点O 处，O点到垂直于y轴的两金属板距离相等。在xOy平面位于(-L，0)处的粒子源以速率、Vo向面内各方向发射质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子。两金属板(上板为正极)间距为2L，板间电压U初始为 48mv02/25q。在xOy平面y 轴右侧 ，圆心(0'位于(0，L)、直径在 y轴、半径为L的半圆区域存在方向垂直于平面向里的匀强磁场，其磁感应强度大小为 mv0/qL。在x>L处有一垂直于x轴的固定弹性绝缘挡板Q，粒子若碰到Q将发生弹性碰撞且电荷量q 不变。粒子打到金属板或挡板P均会被吸收，不计粒子重力及粒子间的相互作用，忽略边缘效应。(v0、m、q、L均为已知量)（综合题）（16分）